



UTN - FRBA
Departamento de Sistemas

MATERIA: Comunicaciones

NIVEL: Cuarto

DEPARTAMENTO INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

COMUNICACIONES

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

AÑO 2026



TRABAJO PRACTICO N ° 1

Repaso de conceptos básicos de electricidad y circuitos.

1. Hallar la resistencia de una estufa que consume 3 A y se alimenta con una tensión de 120 V.
2. Determinar la resistividad de un conductor que tiene 4 Km de longitud, 16 mm² de sección y una resistencia de 20 Ω .
3. Calcular la longitud de un hilo de ferro-niquel de 2.6mm de diámetro y 500 Ω de resistencia. (Resistividad= 0.8 Ω mm²/m)
4. Graficar el esquema de conexión de dos lámparas en serie incluida la protección termoelectrónica correspondiente.
5. Graficar el esquema de conexión de dos lámparas en paralelo incluida la protección termoelectrónica correspondiente.
6. Calcular la resistencia total en el circuito alimentado con 100 V y compuesto por tres resistencias en serie. $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = x \Omega$
7. Cálculo de la resistencia total de 3 resistencias en paralelo. $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 8 \Omega$
8. Un televisor consume una potencia de 200W y permanece encendido durante 8 h y un calefactor de 500W permanece encendido durante 3 h. Cual de los dos artefactos consume más energía en los tiempos indicados. Si el kw h vale \$ 60, calcule el gasto total ocasionado por los dos artefactos
9. Una lámpara de 25 W se conecta a los terminales de una batería, entonces la corriente en dicha lámpara es de 2,5 A, calcule el voltaje entre los terminales de la lámpara. Calcule la resistencia de la lámpara.
10. Si la lámpara del problema anterior se conecta a una batería de 15 V, calcule la potencia consumida
11. Un calefactor de 1100 W, está diseñado para que funcione con un voltaje de 220 V. Calcule la resistencia del calefactor. Si el voltaje baja a 200 V, calcule en que porcentaje baja la potencia consumida
12. Indicar que disciplinas abarca la Teleinformática.
13. Qué es la UIT - T (anterior CCITT); qué funciones cumple y como está constituida?
14. Indicar cuáles son las redes que dieron origen a Internet.
15. ¿Qué equipos principales integran la red Internet y cuál es la topología de esta última?
16. Definir transmisión de datos e indicar que tipos de señales se utiliza para llevarla a cabo.



UTN - FRBA
Departamento de Sistemas

MATERIA: Comunicaciones

NIVEL: Cuarto

17. Graficar la topología de una red WAN empresarial con cuatro sitios (cada uno con una o más redes LAN) interconectada a Internet en forma centralizada
18. Graficar el esquema básico de un sistema informático de procesamiento centralizado con un mainframe y terminales locales y remotos.
19. Definir los siguientes términos relativos a organismos de estandarización: ISO, IEEE, ANSI, EIA.
20. Que funciones cumple un ISP, detallar las tecnologías



TRABAJO PRACTICO N° 2

Características de las señales de telecomunicaciones

1. Graficar una señal analógica y una señal digital, indicar sus principales características y el modo por el cual transportan la información.
2. Indicar las cinco ventajas más notables de la transmisión digital frente a la analógica. ¿Cuál es la principal desventaja de la primera respecto de la segunda?
3. ¿Qué funciones cumple un repetidor regenerativo?
4. Dada una función periódica definir ciclo, período, frecuencia, pulsación angular, longitud de onda, valor instantáneo, medio y eficaz. Considerar la función $f(t) = A \sin(\omega \cdot t + \varphi)$. Si se tiene la función $f(t) = V(t) = 300 \sin(100 \pi \cdot t + \pi / 2) [V]$. Hallar los valores de amplitud máxima, frecuencia, pulsación angular, fase inicial, valor medio y valor eficaz.
5. Calcular el rango de variación de la longitud de onda para las señales electromagnéticas portadoras de las emisoras de radio comerciales ubicadas en la banda de FM de 88 a 108 Mhz.
6. Graficar un tren de pulsos y definir: FRP, ancho de pulso, período y amplitud del pulso.
7. Si por una línea de comunicaciones de longitud L y resistencia total R circula una corriente periódica $i(t)$, y como resultado de la misma se disipa una potencia P, hallar la expresión de la corriente continua equivalente que al circular por la resistencia R disipe la misma potencia P que la generada por la corriente $i(t)$.
8. Dada una señal rectangular periódica, en base a la serie de Fourier, calcular los coeficientes si la señal rectangular tiene los siguientes valores:

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 & 0 < t < T/2 \\ f(t) &= -1 & -T/2 < t < 0 \end{aligned}$$

9. Hallar el espectro de amplitud de la Serie Compleja de Fourier teniendo en cuenta que la FRP es de 4 pps (pulsos por segundo) y la velocidad de modulación es de 20 Baudios. Calcular el ancho de banda que debería tener el canal de comunicaciones.
10. Dado los siguientes datos, FRP = 100 pps (pulsos por segundos), velocidad de modulación = 2000 Baudios y la amplitud del pulso ($A = 1 V$). Se solicita realizar el gráfico de amplitud del espectro de Fourier. Calcular el ancho de banda, cantidad de armónicas y el valor máximo de C_n .
11. Dado los siguientes datos, FRP = 300 pps (pulsos por segundos), velocidad de modulación = 1200 baudios y la amplitud del pulso ($A = 1 V$). Se solicita realizar el gráfico de amplitud del espectro de Fourier. Calcular el ancho de banda, cantidad de armónicas y el valor máximo de C_n .
12. Dado un tren de pulsos de FRP = 10 pps (pulsos por segundos), velocidad de modulación igual a 50 baudios y amplitud del pulso ($A = 1 V$). Se solicita realizar el gráfico de amplitud del



UTN - FRBA
Departamento de Sistemas

MATERIA: Comunicaciones

NIVEL: Cuarto

espectro de Fourier. Calcular el ancho de banda necesario para transmitir dicha señal, cantidad de armónicas y el valor máximo de C_n .

13. Indicar las principales características de la transmisión en banda base. ¿En qué circunstancias se emplea una transmisión de éste tipo? ¿Que otro tipo de transmisión existe, que características presenta?

14. Para la secuencia siguiente, graficar las señales resultantes de aplicar los códigos AMI, y Bipolar RZ. Indicar los requerimientos de AB en cada caso.

Secuencia binaria: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

15. Dada la siguiente secuencia de bits, graficar las señales resultantes utilizando los códigos Manchester, Manchester Diferencial y Miller. Indicar sus principales características.

Secuencia binaria: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0



TRABAJO PRACTICO N° 3

Medidas de Velocidad. Calculo de enlaces, unidades de medida

16. Si se utiliza un MODEM que transmite a 1200 baudios cuanto tardaría en transmitir los 1000 caracteres.
17. Indicar bajo que condiciones la velocidad de modulación es igual a la velocidad de transmisión.
18. Calcular el tiempo total de transmisión de 1500 caracteres enviados uno a continuación de otro en un sistema de transmisión asincrónica de 75 Baudios. El código utilizado es el Seudo Baudot, los caracteres son ASCII de 8 bits con un bit de paridad.
19. Para un sistema que transmite a 1200 Baudios se quiere aumentar la velocidad a 4800 bps. Indicar cómo se logra y cuál es el ancho de pulso resultante.
20. Calcular el rendimiento de una transmisión sincrónica cuando se envían bloques de datos de 1500 bytes y se utilizan 14 bytes de cabecera y 4 bytes de terminación.
21. Calcular el rendimiento de transmisión asincrónica que utiliza un código que tiene 1 bit de arranque, 1 de parada y 7 de datos. Efectuar el calculo con y sin bit de paridad.
22. Dada una transmisión sincrónica de 1024 bytes, y si no consideramos la cabeza y la cola de dicha transmisión, determinar la disminución del rendimiento si se utiliza una transmisión asincrónica mediante un código que emplea 8 bits de datos, 1 de paridad, 2 de parada y 1 de arranque. Para ambos casos se emplea una velocidad de modulación de 2400 Baudios. Indicar también el tiempo total de transmisión en ambos casos.
23. Indicar las causas por las cuales no se puede aumentar, en determinados canales de comunicación, la velocidad de modulación.
24. Definir la velocidad "ACCESS RATE" en un canal de comunicaciones.
25. Indicar los factores que condicionan o limitan la velocidad efectiva de transmisión de datos en una línea digital de comunicaciones.
26. Calcular el tiempo total de transmisión de 1800 caracteres de datos enviados en un sistema de transmisión sincrónico de 3600 Baudios. El rendimiento de la transmisión es del 90%.
27. Dado un canal de transmisión de datos coaxil con una atenuación a la frecuencia de operación de 0,9 dB/100 metros y donde la sensibilidad del receptor es -15 dBm. Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxil es de 1200 metros.



28. Calcular la potencia de salida de una línea de transmisión de 100 metros donde la atenuación del cable coaxil es de 5 dB/100m y la potencia del transmisor que excita a la línea es de 0 dBm, se pierde en conectores y empalmes 2dB.

29. Que sensibilidad mínima (expresada en mW) deberá tener un receptor para un enlace a través de una línea de transmisión de 1800 metros, donde la atenuación del cable coaxil empleado es de 0,5 db/100m. La potencia del transmisor que excita la línea es de 2 watts.

30. Dado un enlace de fibra óptica entre un emisor y un receptor con los siguientes parámetros:

Atenuación de la FO = 3 dB/km
Atenuación del conector = 0,6 db
Potencia de transmisión = 3 dbm
Sensibilidad del receptor = - 10 dBm

Calcular la distancia máxima entre receptor y transmisor suponiendo un factor de diseño FD = 10 dB (margen de diseño), empleándose un conector en el transmisor y otro en el receptor. Repetir el cálculo para una FO cuya atenuación es de 0,2 dB/km.

31. Dos dispositivos de transmisión de datos se encuentran vinculados por un enlace de comunicaciones construido por cable coaxil de atenuación igual a 0,8 dB/100 m. La distancia que separa a estos equipos es de 5000 metros. Calcular la potencia mínima que debe aplicarse en el extremo transmisor, si la sensibilidad del dispositivo receptor es de -10 dbm, considerando un FD de 3 dB.

32. Se requiere montar un enlace de fibra óptica uniendo dos equipos separados 30000 metros uno de otro. La potencia del transmisor es de 2 mW y la sensibilidad del receptor es de - 60 dBm. Cuál será la especificación de atenuación máxima a requerir de la fibra que se debe emplear, expresada en dB/Km.

33. Si se tiene un enlace de 1000 m entre un transmisor que entrega una potencia de 100w y un receptor con una sensibilidad de 1w y se pretende utilizar las siguientes líneas de transmisión, indicar cuándo se deberá utilizar amplificadores. Considerar en ambos casos dos conectores de 0,5 dB c/u.

- a. Usando coaxil fino RG 58 con $A_t = 5 \text{ dB/100 m}$
- b. Usando coaxil grueso RG 218 con $A_t = 0,8 \text{ dB/100 m}$.

En caso necesario calcular la ganancia del amplificador correspondiente. Calcular el FD cuando lo hubiere.



TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Modulación, multiplexación digital: PDH, SDH y SONET..

1. Se tiene que transmitir una señal analógica que pasa a través de un filtro de 4000 Hz de ancho de banda. Dicha señal entra a un modulador PCM donde se toman muestras cada 125 microsegundos, codificándose cada muestra según un proceso de cuantificación de 128 niveles. Hallar la capacidad que debe tener el vínculo de salida del modulador.
¿Cuál sería dicha capacidad si fueran 256 niveles cuánticos?
2. Se dispone de un modem que trabaja con el tipo de modulación 16-PSK. Calcule el desfase entre estados que adopta la señal modulada.
3. ¿Qué relación hay entre la velocidad de transmisión V_t y la velocidad de modulación V_m ?
4. Se tiene un modem cuyo tipo de modulación es 8-PSK. Indicar:
 - De la señal moduladora, portadora y modulada, cuáles son analógicas y cuáles digitales?
 - Proponer una asignación de fases a secuencias de bits y realizar el diagrama de fases.
 - Qué relación existe entre la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión?
5. Se quiere transmitir por un canal telefónico a 9600 bps y se cuenta con un modem de 2400 baudios que opera con transmisión multinivel y modulación PSK. Hallar:
 - Qué tipo de modulación PSK debe emplearse para transmitir a la velocidad de transmisión requerida.
 - El diagrama vectorial y la asignación de fases correspondiente.
6. Una portadora de 100 Mhz se modula en frecuencia con una señal sinusoidal de 10 KHz (fm) de manera tal que la desviación máxima de frecuencia (Δf) es de 1 Mhz. Determinar el ancho de banda aproximado de la señal de FM en este caso y en el de una amplitud doble de la señal modulante.
7. Confeccione un cuadro resumen de los tipos de modulación especificando para cada uno si la señal moduladora, portadora y modulada son analógicas o digitales.
8. ¿Qué tipos de modulación se ven menos afectados por el ruido y por qué?
9. ¿Qué tipo de señales (analógicas o digitales) se obtienen después de un proceso de multiplexión FDM y TDM?
10. Confeccione un cuadro comparativo entre el multiplexor con sus variantes FDM, TDM y STDM.



TRABAJO PRÁCTICO N° 5

Teoría de la información y codificación.

1. Calcular la cantidad de información asociada a una palabra de cuatro caracteres proveniente de una fuente equiprobable de símbolos. Considerar un alfabeto de 32 símbolos.
2. Dado un tren de pulsos correspondientes a la siguiente secuencia: 010101000001, calcular la información suministrada con la aparición de un uno o de un cero y la ENTROPÍA de la fuente.
3. Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:
 $p_1 = 20\%$
 $p_2 = 50\%$
 $p_3 = 30\%$
Calcular la cantidad de información suministrada por cada uno de ellos. Calcular la información promedio por mensaje de esta fuente.
4. Se tiene un alfabeto de 128 símbolos diferentes y equiprobables. Se desea transmitir un mensaje. Calcular:
 - a. La probabilidad de ocurrencia de un símbolo
 - b. La cantidad de información obtenida con la recepción de dicho símbolo
 - c. La cantidad de información de una palabra formada por 6 símbolos
 - d. La ENTROPÍA de la fuente.
5. Suponiendo una fuente con los símbolos A B C E L donde cada uno tiene asociado la siguiente probabilidad:
 $A = 1/4$ $B = 1/4$ $C = 1/8$ $E = 1/4$ $L = 1/8$
Calcular la información suministrada con el mensaje: CABLE
6. Suponiendo una imagen de 600 líneas horizontales y 300 puntos discretos por línea donde cada punto tiene 8 niveles equiprobables de brillo y un vocabulario de 100.000 palabras equiprobables. Demostrar el proverbio que dice que una imagen vale más que 1000 palabras.
7. Se tiene una fuente binaria con igual probabilidad de ocurrencia. Calcular la entropía H y graficar la curva correspondiente que relaciona a la misma con la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo.
8. Demostrar que una fuente de símbolos que posee un solo símbolo, no es una fuente de información.
9. Calcular la tasa de información T [bits/seg], de una fuente telegráfica, sabiendo que:
 $P_{\text{punto}} = 2/3$ $P_{\text{raya}} = 1/3$
 $T_{\text{punto}} = 0,2 \text{ seg}$ $T_{\text{raya}} = 0,4 \text{ seg}$



UTN - FRBA
Departamento de Sistemas

MATERIA: Comunicaciones

NIVEL: Cuarto

10. Una imagen de TV tiene 625 líneas con 500 puntos por línea. Cada punto tiene 128 niveles equiprobables de brillo. Si se transmiten 20 imágenes por segundo. Calcular la tasa de información y la capacidad del canal.
11. Calcular la cantidad de palabras que son necesarias pronunciar para transmitir la misma cantidad de información que contiene una imagen que posee 400 líneas horizontales y 500 puntos por línea. A cada punto se le asocia 128 niveles discretos equiprobables de brillo. Para describir dicha imagen supondremos un vocabulario de 10.000 palabras equiprobables.
12. Suponer un código llamado 5 de 10 construido con el mismo criterio que el 4 de 8. ¿Cuántos símbolos se podrían representar con este alfabeto código?Cuál es su redundancia (R) ?
13. Codificar en el código PC - 8 la siguiente información en sus formas decimal, hexadecimal y binaria:
 - UTN
 - Red
14. Se tiene un alfabeto fuente de 90 símbolos. Diseñe un código que lo represente determinando la cantidad de bits a emplear y la eficiencia del mismo



UTN - FRBA
Departamento de Sistemas

MATERIA: Comunicaciones

NIVEL: Cuarto

DEPARTAMENTO INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

COMUNICACIONES

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 (1ra parte)

AÑO 2026



TRABAJO PRÁCTICO N° 6 (1ra parte)

Capacidad de los canales. Relacion con la tasa de información.

1. Teniendo en cuenta que en un canal telefónico el valor de la relación S/N típico es de 30 dB, FCI=300Hz , FCS=3300 Hz. ¿Cuál es el límite superior de la tasa de transmisión de datos confiable?
2. Calcular la relación señal a ruido (S/N) expresada en dB para los siguientes casos:
 - a. $\Delta f = 3000 \text{ Hz}$, $C = 10.000 \text{ bps}$.
 - b. $\Delta f = 10 \text{ KHz}$, $C = 10.000 \text{ bps}$.
 - c. $\Delta f = 1 \text{ KHz}$, $C = 10 \text{ Kbps}$.

Graficar la variación de S/N (expresada en dB) en función del ancho de banda Δf (expresada en Hz). Extraer conclusiones.

3. ¿Cuál es la capacidad máxima de un canal sin ruido?
4. Necesitamos duplicar la capacidad de transporte de información de un canal de datos cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que utilizaremos el mismo canal, necesitamos saber cuántas veces debemos aumentar la potencia de señal original para lograrlo. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?
5. Tenemos un canal cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que por desperfectos aumenta al doble su potencia de ruido, estimar en forma porcentual la caída en la capacidad de transporte. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?
6. Se mide el rendimiento de una línea telefónica (3.1KHz de ancho de banda). Cuando la señal es 10 voltios, el ruido es de 5 milivoltios. ¿Cuál es la tasa de datos máxima soportada por esta línea telefónica?

TRABAJO PRÁCTICO N° 6b

Tratamiento de los errores en las redes de datos.

1. Indicar las principales causas de errores en las redes de datos.
2. Que políticas se emplean para el tratamiento de los errores en las redes de datos.
3. Como incide la corrección de errores en la calidad de servicios de las redes.
4. En una red de transmisión de datos se reciben 20 bits erróneos en 200.000 bits totales. ¿Cuál es el BER?
5. La medición anterior se ha realizado sobre una LAN-ETHERNET. ¿Qué comportamiento puede esperarse de dicha red ?
6. Dado el siguiente mensaje a transmitir [$M(x)$] y teniendo como polinomio generador $G(x) = x^4 + x + 1$. Aplicar el método para detección de errores CRC determinando la información a transmitir. Calcular el rendimiento sincrónico de la transmisión.

$$M(x) = 10110101101$$

Repetir el procedimiento del lado del receptor. Extraer conclusiones.

7. Cite por lo menos cuatro protocolos que emplean para la detección de errores el CRC.
8. Cite por lo menos cuatro protocolos que emplean para la detección de errores el método de suma de verificación
9. Cuando se emplean códigos correctores de errores, cite ejemplos.
10. ¿Como se manifiesta el error en las redes de datos y como se mide?



TRABAJO PRÁCTICO N° 7

Medios físicos de comunicación.

1. Un equipo radiotransmisor se vincula a su antena mediante la llamada línea de transmisión que se ocupa de la transferencia de energía en un sentido u otro con la menor pérdida y distorsión. Estas líneas pueden ser coaxiales. Suponer el empleo de coaxial RG 213/U. El transceptor (transmisor y receptor) tiene una potencia a la salida del equipo de 35 W operando a la frecuencia de 400 Mhz, la longitud de la línea es de 30 metros. ¿Cuál es la potencia aplicada a la antena debido a la atenuación introducida por la línea? Ver tabla 7-20 de la página 446.

Frecuencia de operación [MHz]	10	50	100	200	400	1000
RG 213/U - At [dB/100m] -	2	4.9	7	10.5	15.5	26

2. Para el ejercicio anterior calcular la sensibilidad del receptor si éste último se construye con el mismo tipo coaxial del transmisor y la misma distancia entre antena y receptor (30m). Ambas antenas tienen una ganancia de 30dB y se encuentran separadas entre sí 1Km.
3. Dado un enlace radioeléctrico funcionando a la frecuencia de 300MHz, ¿Cuál es la longitud necesaria de las antenas para un buen rendimiento si las mismas son de media longitud de onda?
4. ¿Cuál debería ser la longitud de la antena de un teléfono celular cuya portadora opera a la frecuencia de 1 GHz ? La antena es de media longitud de onda.
5. Si un receptor de FM utiliza una antena de 75cm, ¿ De qué tipo de antena se trata ? La banda de FM corresponde a 88 - 108 MHz.
6. ¿Qué longitud debería tener una antena de media onda para que pueda transmitir voz humana en su espectro original? Tomar como referencia el ancho de banda del canal telefónico. Extraiga conclusiones.
7. Calcular el retardo total que ocasiona la transmisión satelital para los satélites de órbita baja, media y alta respectivamente.

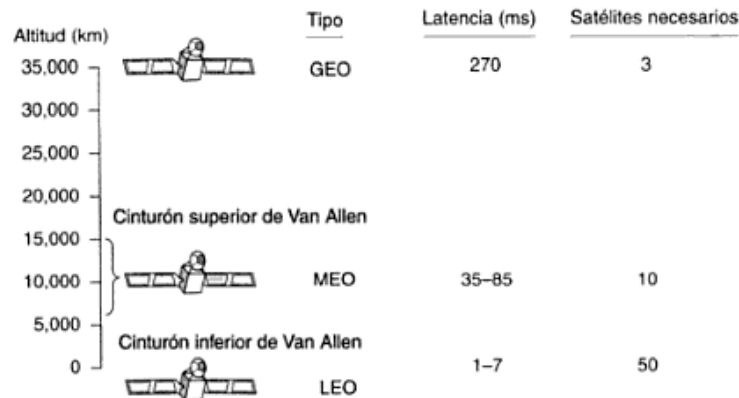


Figura 2-15. Satélites de comunicaciones y algunas de sus propiedades, entre ellas: altitud sobre la Tierra, tiempo de duración de un viaje de ida y vuelta y la cantidad de satélites necesarios para abarcar toda la Tierra.

8. Dada una línea telefónica con los siguientes parámetros distribuidos :
- $L = 2 \text{ micro Hy / km};$
 - $C = 0,058 \text{ } \mu\text{F / km};$
 - ¿A qué frecuencia la impedancia es resistiva?